



极, 氢醌标准溶液为滴定液进行滴定, 滴定终点电位变化明显。将建立的电位滴定法应用于有证国家标准物质 GBW(E)070020、GAu-17b、GBW07299D 的分析, 电位滴定法的相对误差 (RE) 分别为 1.49%、2.29%、2.64%, 精密度 (RSD) 分别为 7.85%、0.15%、2.41%。优于手动滴定法, 避免了手动滴定受终点颜色判断误差、分析者水平等因素影响的不足。配有自动进样系统的电位滴定仪, 可实现分析自动化, 提高工作效率, 节省人力。

新疆哈密天湖铁矿床地质特征及矿床成因分析

中国冶金地质总局新疆地质勘查院 米登江 邹存海 张江 唐小东

关键词 天湖铁矿; 矿床地质特征; 成因分析;

哈密天湖铁矿床是新疆中天山隆起带及塔里木盆地北东缘的一个大型沉积变质——区域花岗岩化热液叠加、改造型铁矿床。矿区内出露的地层主要为新元古宇青白口系天湖群第三岩性段, 下部为黑云母石英片岩、黑云母斜长片麻岩, 上部为白云石大理岩夹铁矿层。其原岩为一套互层的火山岩、凝灰岩、泥质岩、碳酸盐岩。含矿建造为是经区域变质形成的各种片岩、片麻岩、白云质大理岩。矿区内大面积元古宙花岗岩大面积分布, 主要为片麻状花岗岩、二长花岗岩等。铁矿层主要呈层状、似层状赋存于白云质大理岩中。矿石具层状、条带状构造, 均受层位控制; 区域混合岩化形成的斜长花岗岩期后热液活动, 使碳酸盐岩蚀变, 使部分铁矿石变富, 并生成黄铀矿、闪锌矿等硫化物; 。这类铁矿在新疆主要分布于天山东段的中天山隆起带及塔里木盆地周围的台缘隆起带 (即板块构造的陆缘活动带)。已发现此类铁矿产地数十处, 成型矿床 9 处, 其中大型矿床 2 处 (天湖与七角井子), 中型矿床 1 处 (M1033), 小型矿床 6 处。此类铁矿已探明资源储量 2.94 亿吨, 占天山地区已探明铁资源储量的 21.2%。天湖铁矿目前已达中型。磁铁矿的标型特征 (磁铁矿的氧同位素 $\delta 18O_{5.39-7.38\%}$, 晶胞参数 8.382–8.398, 维氏硬度平均 52.1kg / mm², 反射率 20.05%–20.52%) 表明, 主要是区域变质作用形成的。此类铁矿包括沉积变质型和沉积变质—热液叠加、改造、富集型两个亚类。

内蒙达斯矿区斑岩型矿床地球物理场特征与成矿预测

中国冶金地质总局矿产资源研究院 祁民 郭健 姚远 孙赫 牛向龙

关键词 EH4、斑岩型铜矿、地球物理场、得尔布干成矿带

一. 引言

矿区位于大兴安岭西坡, 得尔布干成矿带南段, 在矿权区方圆一百公里左右范围内已经有乌努格土山大型铜钼矿床、甲乌拉大型铅锌银矿床、查干布拉根大型铅锌银矿床、额仁陶勒盖大型银矿床在采矿中, 此外还有哈拉胜、大坝、汗乌拉、达斯呼都格等矿床 (点) 被陆续发现。成矿背景非常优越。

由于本区为草原覆盖，岩石露头少，因此地质填图和化探找矿效果均不理想，本矿区采用地面高精度磁法、大功率激电扫面、EH4 大地电磁测深等现代勘查技术。通过总结验证剖面规律，建立综合剖面研究，工作取得了阶段性成果。

二. 矿区地质概况

工作区位于隆坳交接带部位，具有明显的两期矿化特征。浅部以 Ag-Pb-Zn 矿为主，向深部 Cu 矿化增强。燕山早期的成矿元素主要是 Cu、Mo、Au，以斑岩型和矽卡岩型矿床为主；燕山晚期的成矿元素主要为 Pb、Zn、Ag，以次火山热液型和浅成热液型矿床为主。燕山期隆坳相间的构造格局和超浅成—浅成的中—酸性小岩体，控制着矿床的产出和分布。（杨祖龙，2009）

区内广泛分布有第四系残坡积物，其分布面积占 70% 以上，厚度为 0—25 米。已固结成岩的地层均属上侏罗统，包括上库力组、木瑞组、塔木兰沟组。上库力组（J_{3s}）以灰白色含角砾凝灰岩、灰色少斑安山岩、多斑安山岩为主，分布面积占全区面积的 50% 以上，钻孔所见该组地层最厚达 180.5 米；木瑞组（J_{3m}）地表未见出露，钻孔中见 7—17 米厚，岩性以含钙质杂砂岩、中细粒杂砂岩、沉火山角砾岩为主；塔木兰沟组（J_{3t}）主要岩性为安山玄武岩、玄武安山岩、橄榄玄武岩、气孔—杏仁状玄武岩、气孔—杏仁状橄榄玄武岩、含角砾玄武岩等，主要出露于矿区西部。

三. 综合地球物理研究

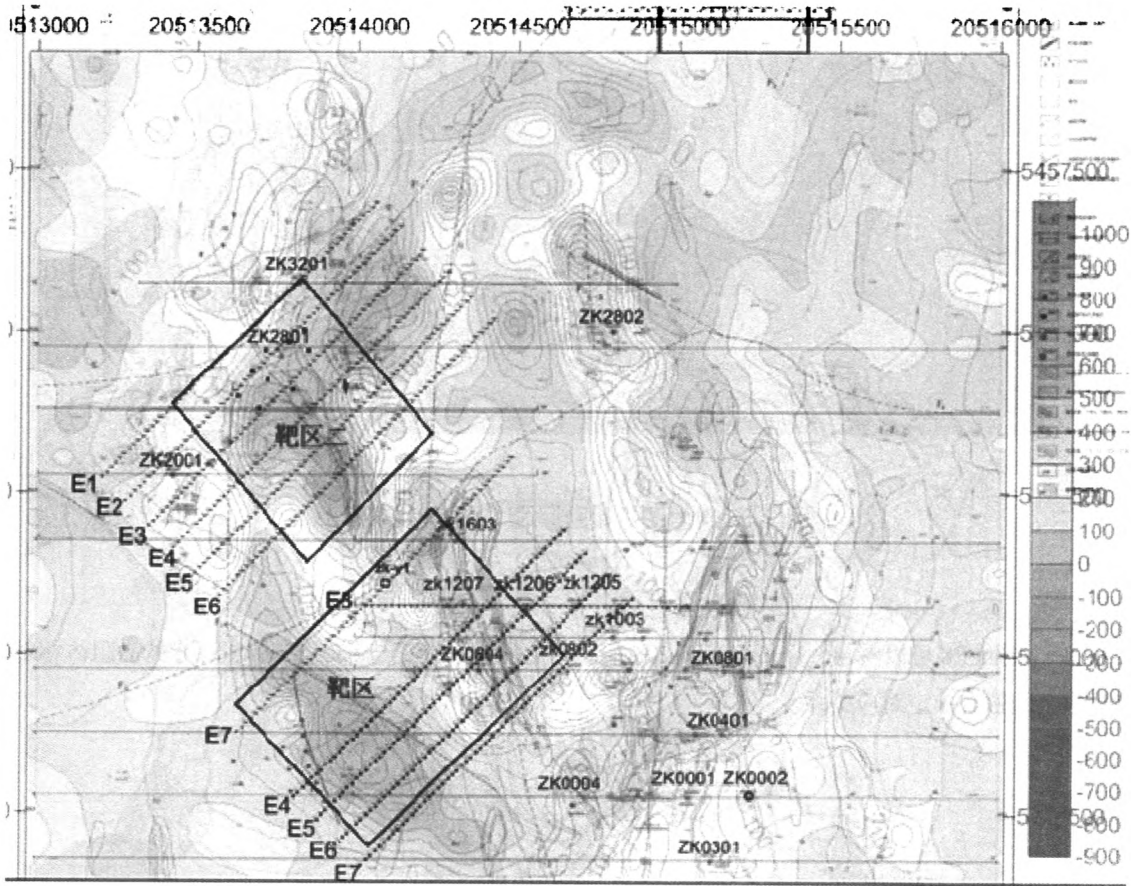


图 1 EH4 测线平面图

图1背景为地面高精度磁测结果,矿区西南部存在一条两低夹一高的北西向磁异常带,推测与含矿构造有关。故布置北东向 45° 剖面,结果显示,高阻带推测为燕山期二长斑岩侵入体;位于该高阻高磁异常带北东侧的钻孔 zk1207、zk1206、zk1205、zk1204 均在深部发现了与岩浆期后热液有关的铜矿化,预测与该侵入体密切相关。

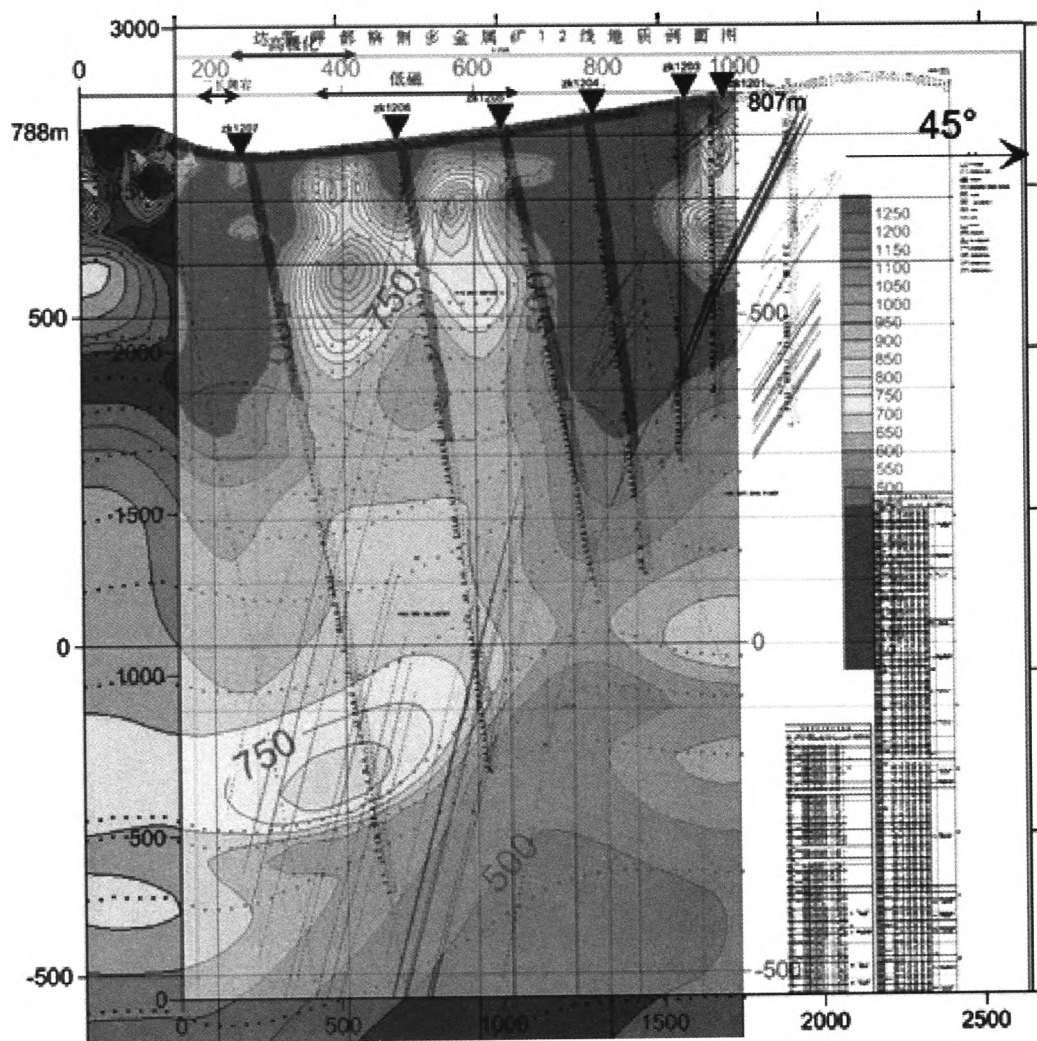


图 2 E8 剖面图 (即勘探线 12 线验证剖面)

通过验证剖面 E8 可以看出, zk1207、zk1206 铜矿(化)较好位置与 650-750 欧姆·米的高阻体相对应。同时与高极化、低磁有一定对应关系。

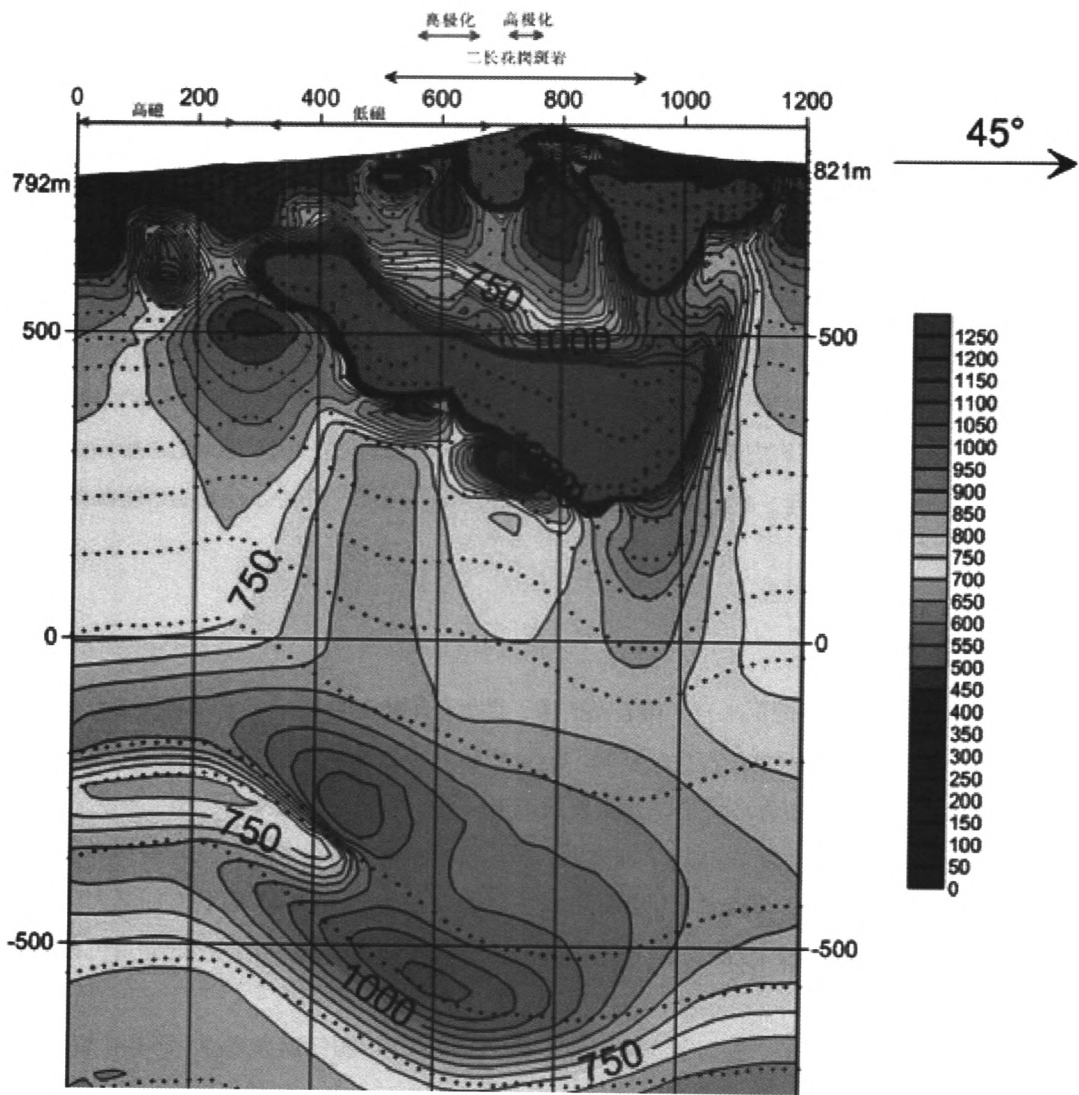


图 3 E4 线综合剖面图

由 E4 线综合剖面图可以看出，第二层高阻体主要分布在标高为 -700~0m 之间，地表岩性为二长花岗斑岩，同时具有高极化、低磁特征，推测为含矿岩体，建议进一步勘查验证。限于篇幅原因，其他剖面也具有类似特征，这里无法一一展示。

四. 结论

通过以上工作，总结该矿区得出以下结论：

以地质为基础，建立综合剖面是找矿勘查中的重要技术方法。

EH4 大地电磁测深虽然是一种间接找矿方法，但是该方法探测深度大、施工便捷、仪器稳定、数据可靠等优点，在金属矿勘查领域的应用日益广泛。

3. 该矿区中的第二层高阻体推测与成矿岩体有关，建议在有利部位勘查验证，指导下一步找矿工作。